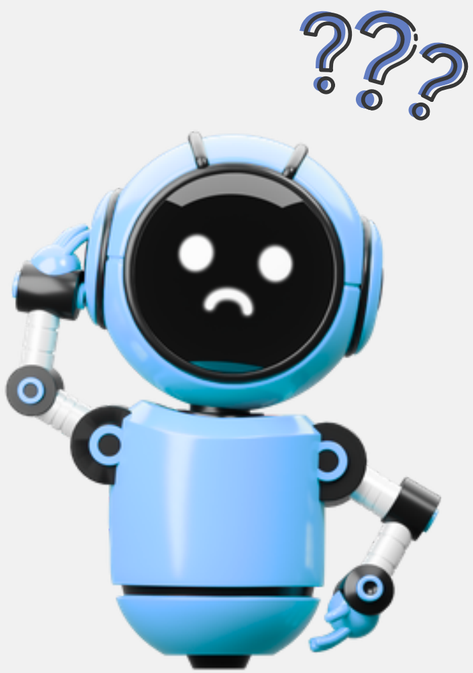
Machine Learning

APPRENEZ L'IA,
SOYEZ ACTEUR DU
CHANGEMENT

Régression Logistique

comment le modèle décide concrètement de la classe ?



La decision boundary (frontière de décision)

Définition simple:

“La Decision Boundary est la ligne qui sépare la zone prédite comme classe 0 de la zone prédite comme classe 1.**”**

- **Une seule variable :**
La frontière est un point (ex : x = 5.2).

- **Deux variables :**
La frontière est une ligne droite.

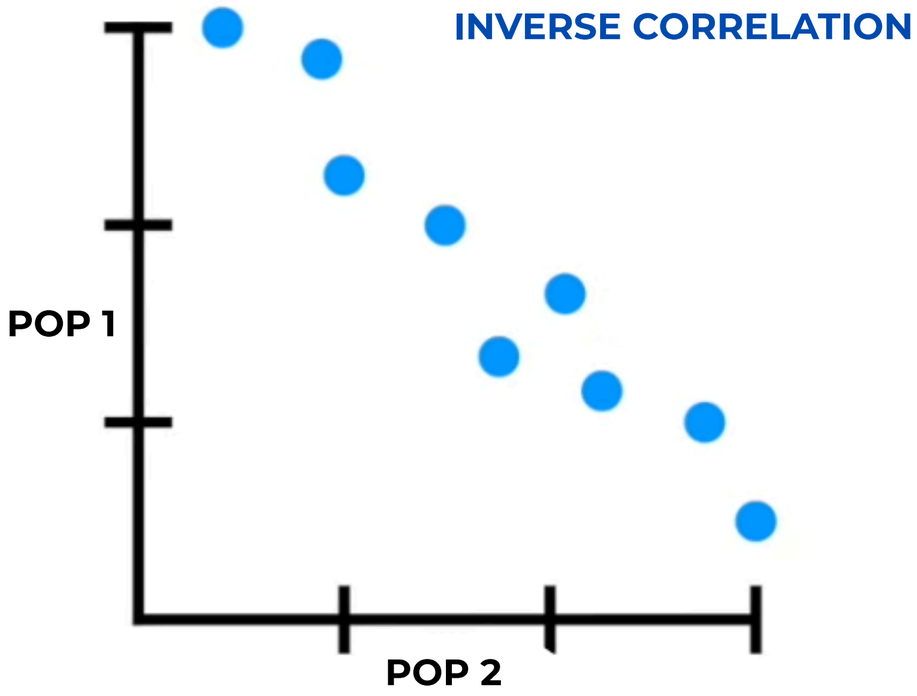
- **Plusieurs variables :**
Une “surface” ou un “plan” invisible dans un espace 3D, 4D, etc.

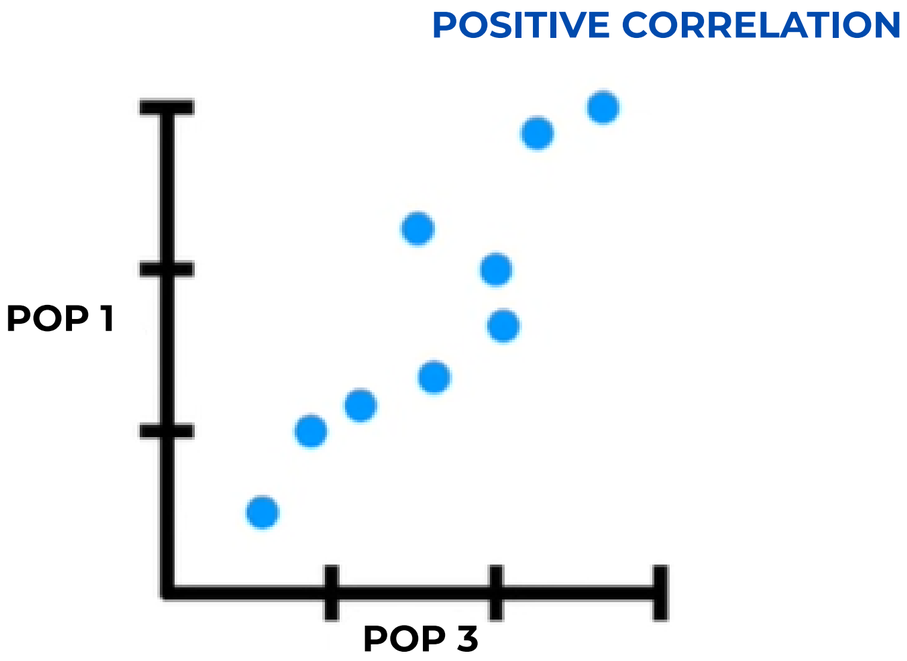
La fonction de coût (Cost Function)

L'idée est très simple :

- Si le modèle fait une bonne prédiction (exemple : vrai = 1, prédiction = 0.95), le coût est faible.

- Si le modèle fait une mauvaise prédiction (exemple : vrai = 1, prédiction = 0.1), le coût est élevé.

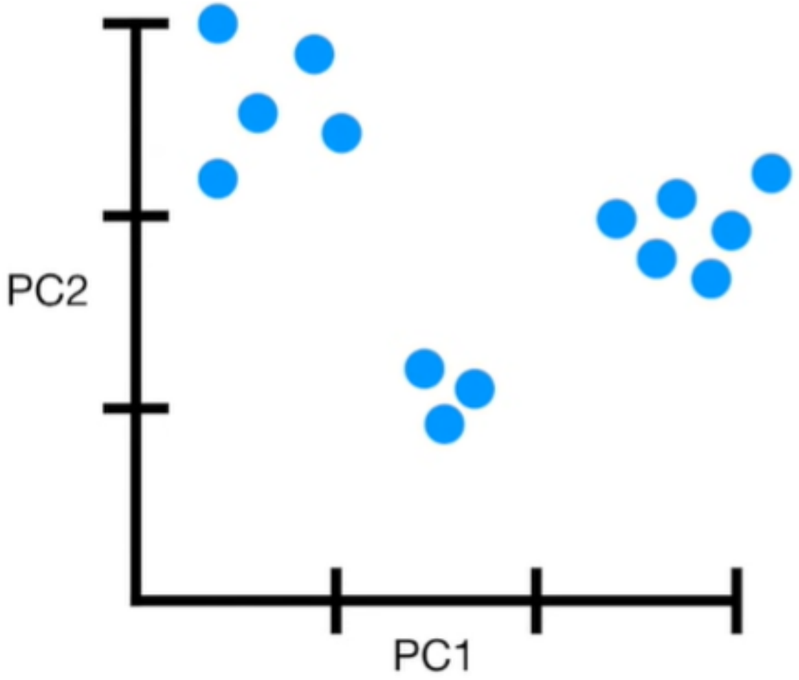




	Pop1	Pop2	Pop3	Pop4
Gene1	3	0.25	2.8	0.1
Gene2	2.9	0.8	2.2	1.8
Gene3	2.2	1	1.5	3.2
Gene4	2	1.4	2	0.3
Gene5	1.3	1.6	1.6	0
Gene6	1.5	2	2.1	3
Gene7	1.1	2.2	1.2	2.8
Gene8	1	2.7	0.9	0.3
Gene9	0.4	3	0.6	0.1

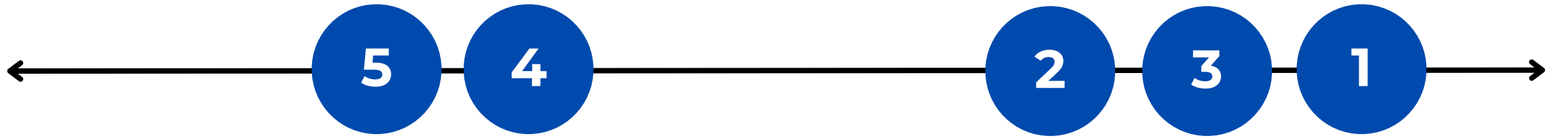
principal component analysis (pca)

Définition :
Le PCA sert à résumer des données compliquées en les transformant en 2 ou 3 dimensions plus faciles à comprendre, tout en gardant l'information la plus importante.

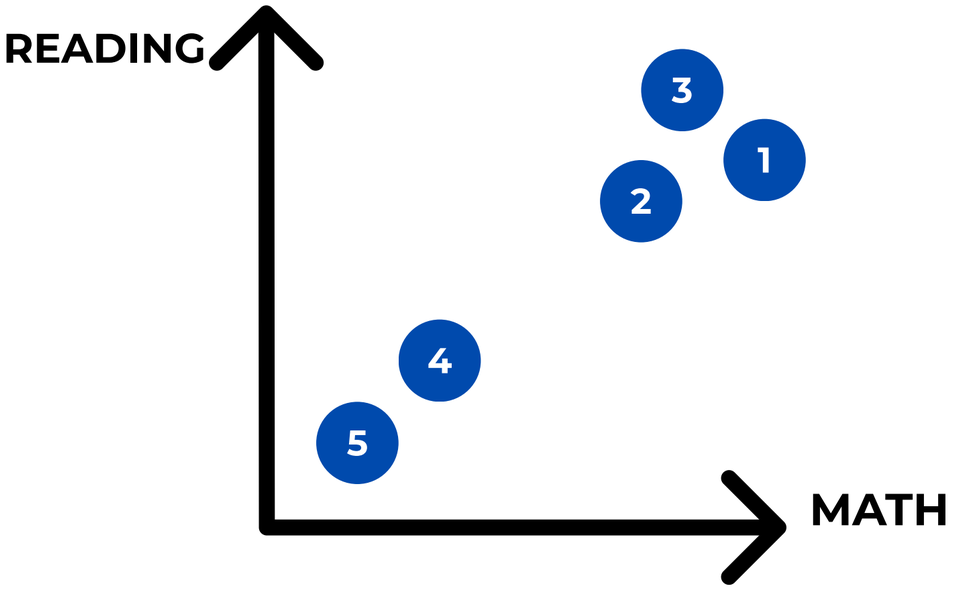


	Student 1	Student 2	Student 3	Student 4	Student 5
Math	95	88	93	60	50
Reading	96	79	98	55	40

1 D :



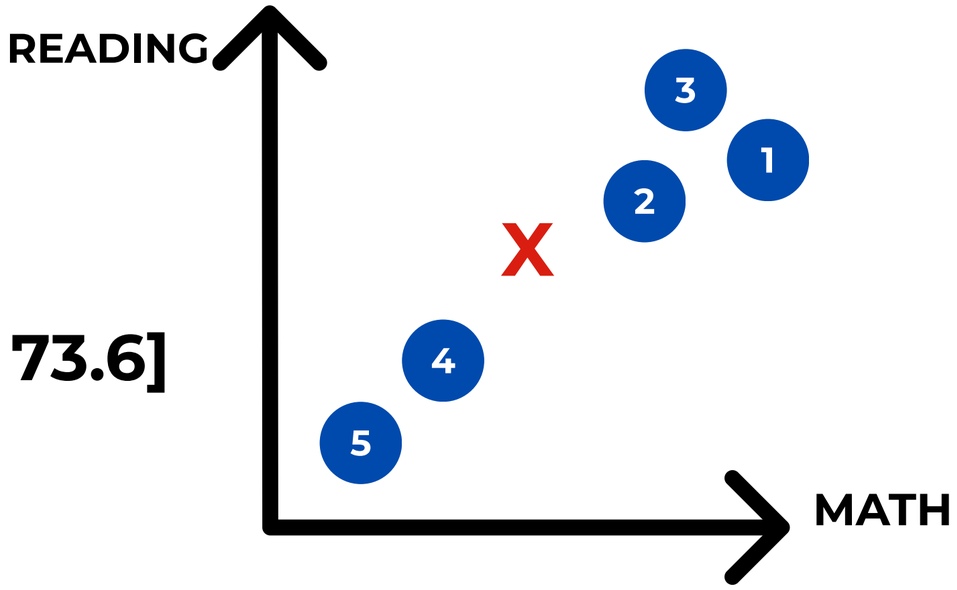
2 D :



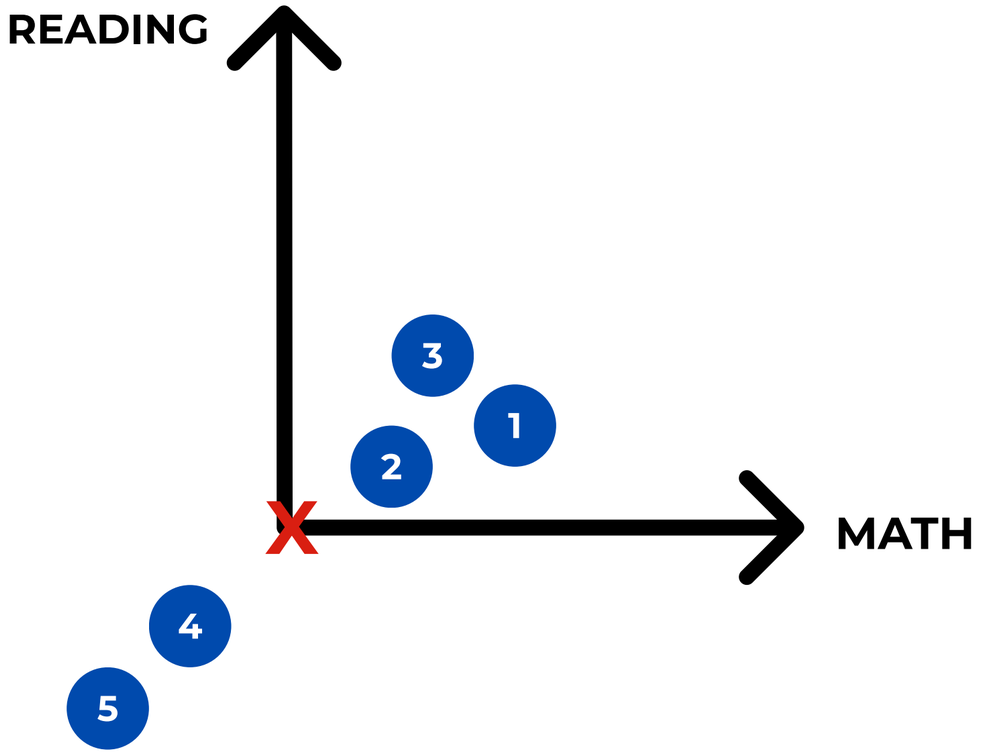
AJOUT DE MATIERE → AJOUT DE DIMENSION

- **CALCUL DU CENTRE DU DATA:**

X [77.2 , 73.6]

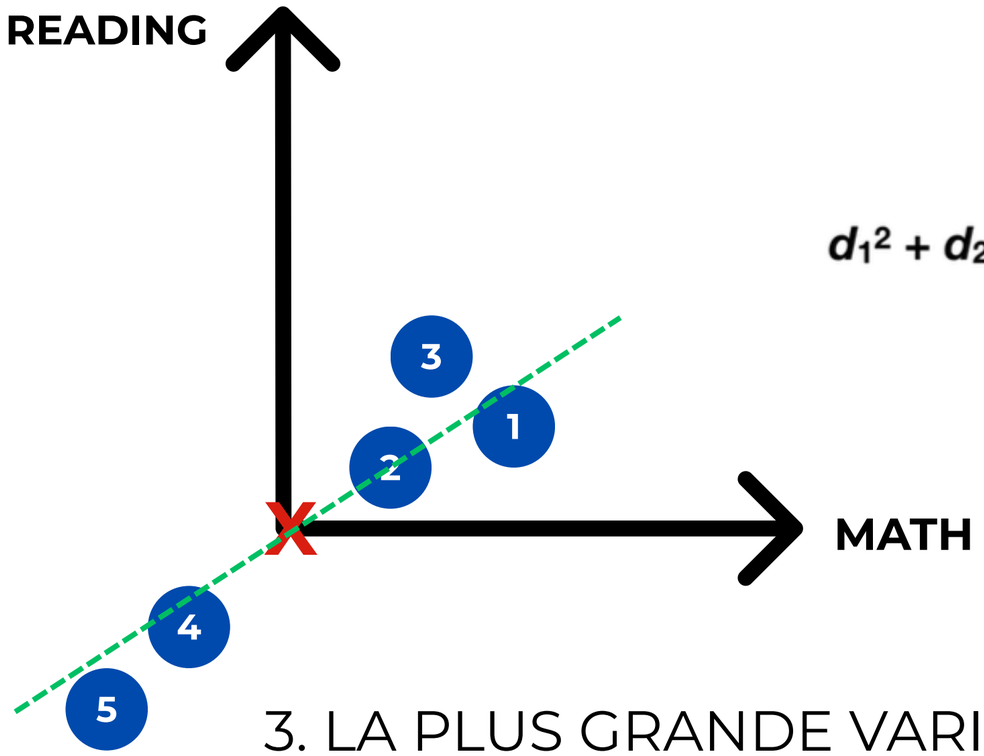


- **TRANSLATION DU DATA: X [0 , 0]**



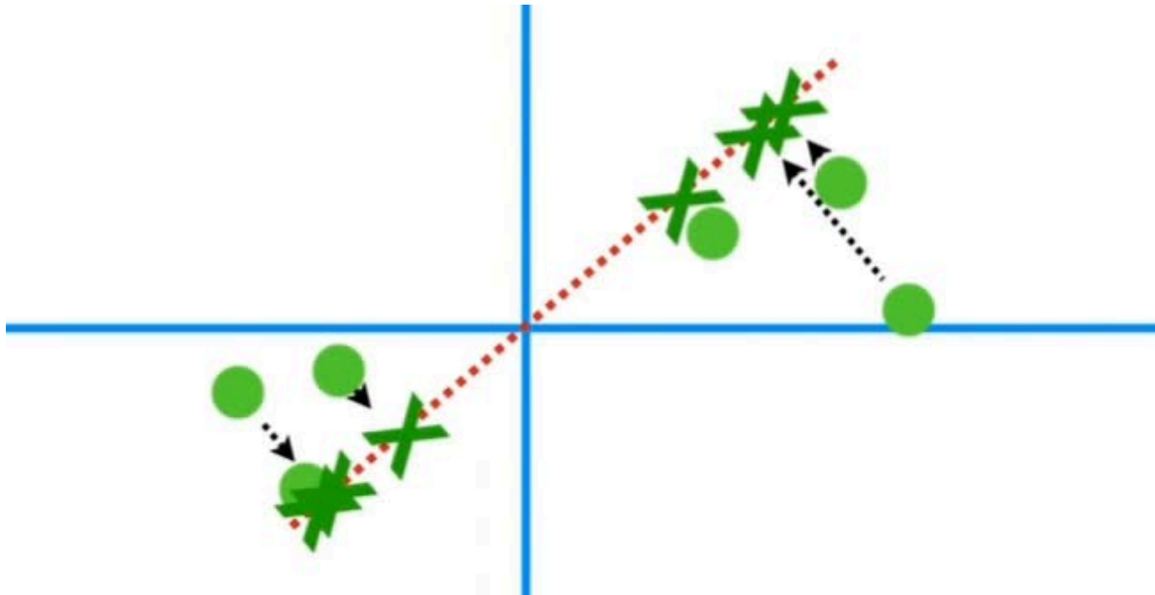
- **COMMENT TROUVER PC1 ?**

1. CALCUL DE PROJECTION DE CHAQUE POINT SUR FIT
2. CALCUL DE DISTANCE ENTRE LE CENTRE X ET CHAQUE POINT (SQUARED DISTANCES)



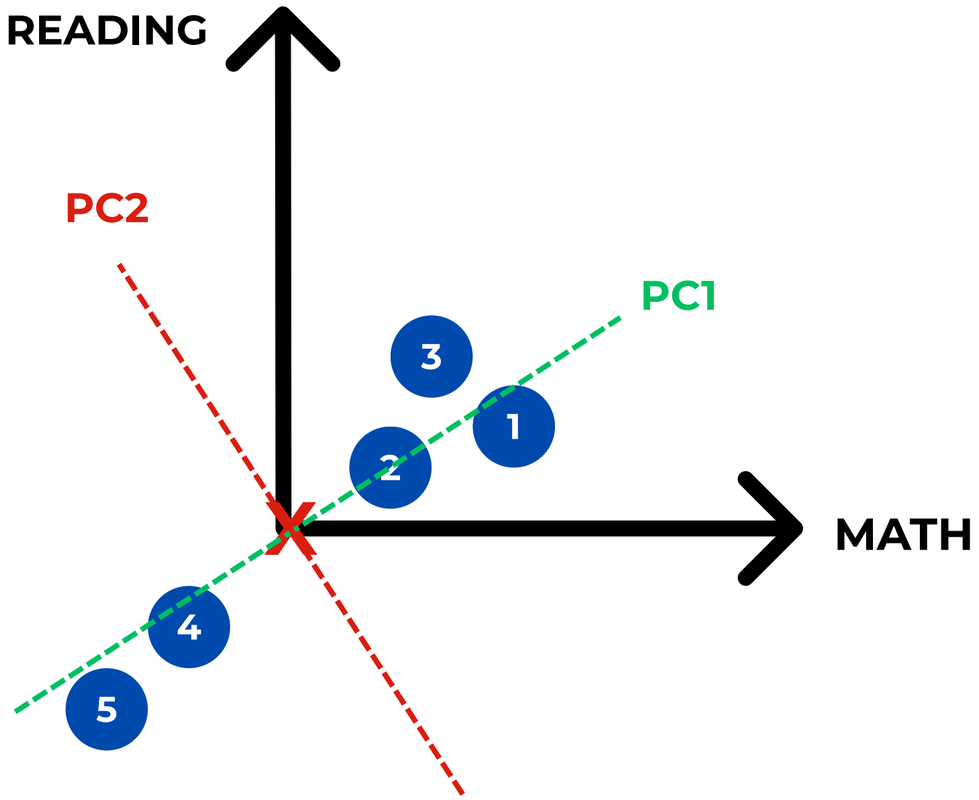
$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2$$ = sum of squared distances = SS(distances)

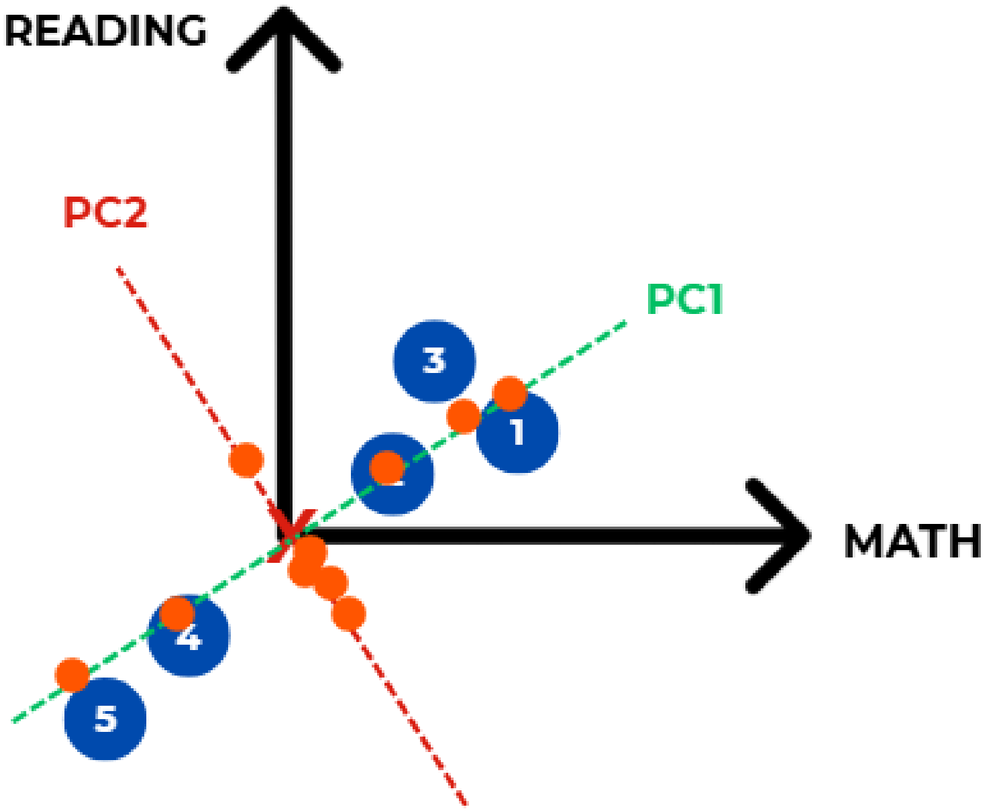
3. LA PLUS GRANDE VARIANCE DÉFINIT LA COMPOSANTE PRINCIPALE (PRINCIPAL COMPONENT 1 PC1)



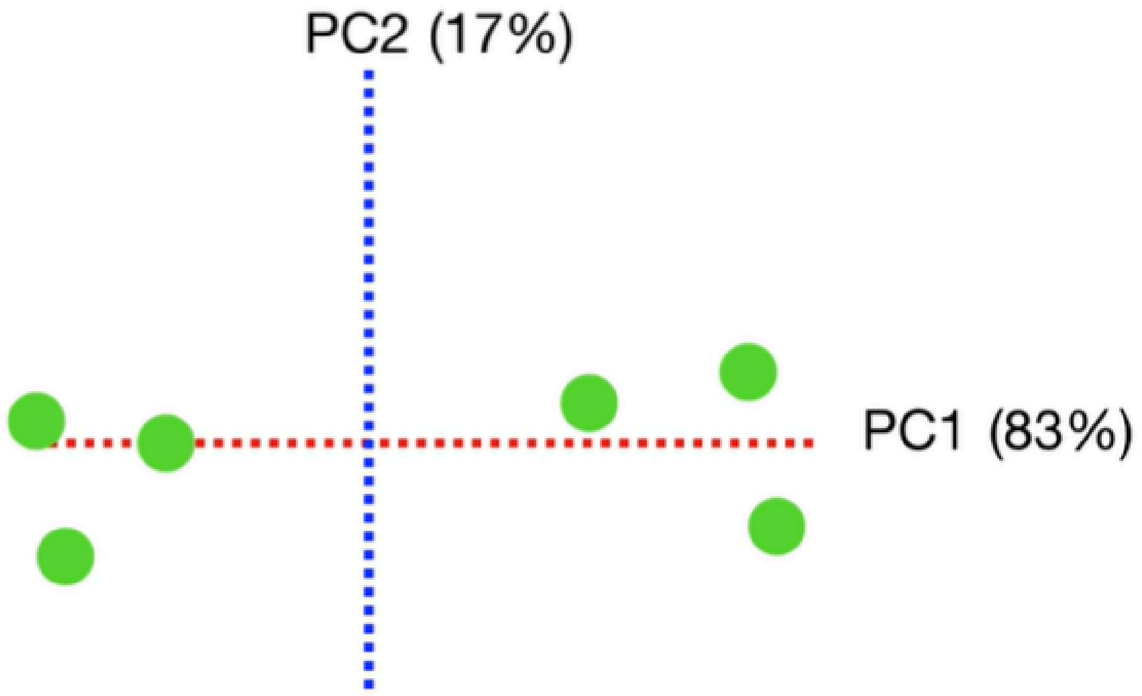
- **COMMENT TROUVER PC2 ?**

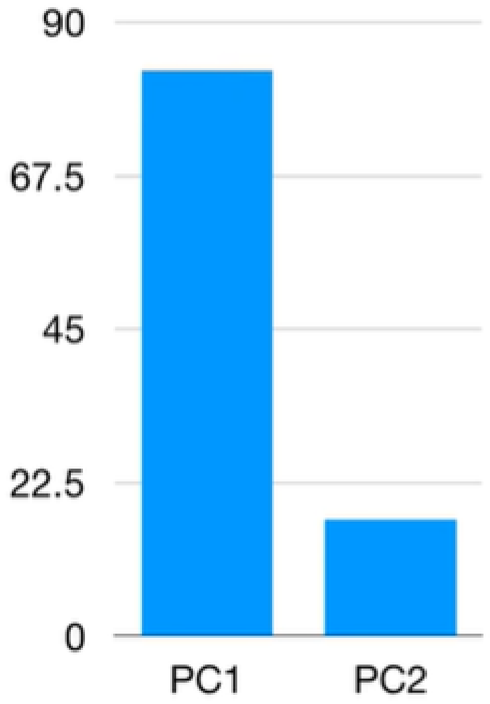
PC2 EST PERPENDICULAIRE À PC1





- **RÉSULTAT FINAL APPROXIMATIF DU PCA**



- VARIATION POUR PC1 EST DE 83%
- VARIATION POUR PC2 EST DE 17%

- UN SCREE PLOT EST UNE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES POURCENTAGES DE VARIATION EXPLIQUÉS PAR CHAQUE COMPOSANTE PRINCIPALE (PC).